

计算机图形学理论课作业一

基础概念部分

姓名: _____

学号: _____

专业: _____

一、不定项选择题

1. 以下属于图形学领域顶刊顶会的是:

(BCD)

A. ACLB. TOGC. SIGGRAPH. SIGGRAPH Asia

2. SIGGRAPH 是:

(B)

A. 图形学的杂志 B. 图形学的组织及其会议 C. 图形学的标准 D. 图形学的某个算法

3. 计算机显示设备一般使用的颜色模型是:

(A)

A. RGB. HSV. CMY. 不在 A,B,C 中出现

4. 印刷业常用的颜色模型是:

(B)

A. RGB. CMY. HSV. 其他

5. 以下关于图形变换的论述不正确的是:

(B)

A. 平移变换不改变图形大小和形状, 只改变图形位置;

B. 拓扑关系不变的几何变换不改变图形的连接关系和平行关系;

C. 旋转变换后各图形部分间的线性关系和角度关系不变, 变换后直线的长度不

橡皮泥.
不撕裂. 不重合
(连接关系不变)

已仿射变换(保持线平行/拉伸)

变;

D.错切变换虽然可引起图形角度的改变,但不会发生图形畸变;

6. 使用下列二维图形变换矩阵: $T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 将产生变换的结果为: (D)

A. 图形放大 2 倍;

B. 图形放大 2 倍, 同时沿 X、Y 坐标轴方向各移动 1 个绘图单位;

C. 沿 X 坐标轴方向各移动 2 个绘图单位;

D. 沿 X 坐标轴方向放大 2 倍, 同时沿 X、Y 坐标轴方向各平移 1 个绘图单位。

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2x+1 \\ y+1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

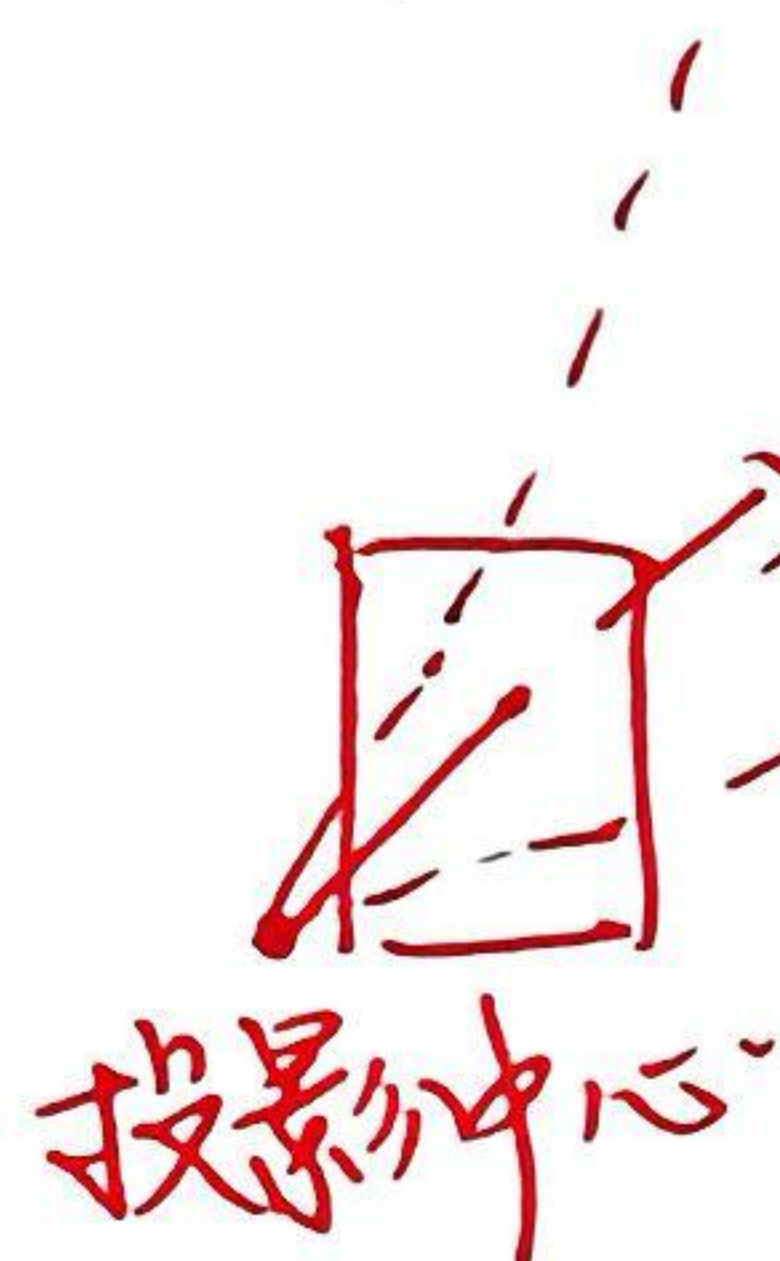
7. 下列有关投影的叙述语句中, 正确的论述为: (B)

A. 透视投影具有近小远大的特点;

B. 平行投影的投影中心到投影面距离是无限的; ✓

C. 透视投影变换中, 一组平行于投影面的线的投影产生一个灭点;

D. 灭点可以看作是无限远处的一个点在投影面上的投影。



① 顺时针+旋转
 $\begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$

② 逆时针

$$\begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

A. $\cos \alpha$

B. $\sin \alpha$

C. $\sin \alpha$

D. $\cos \alpha$

③ 齐次三阶旋转

$$\begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

二、简答题 (选做 1 道题)

1. 列举三种常见的颜色模型, 简要说明其原理和特点

CMY (减色模型)

① 以青、品红、黄混合成像, 属于减色法, 依靠油墨吸收环境光、反射光显色。

② 用于印刷、彩打

对于齐次坐标 $(x, y, z, 1)$, 其围绕 z 轴的旋转矩阵可以表示

HSV (视觉调色)

① 色调、饱和度、明度。

② 调色直观、用于 PS、设计软件。

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

1. RGB (加色模型)

① 以红、绿、蓝三基色混合成像, 属于加色法, 称为黑色, 三基色全亮为白色

② 电子显示设备原生模型, 不符合人眼直观感知, 反硬件使用。

二维点 (x, y) 齐次坐标 $(x, y, 1)$
 三维点 (x, y, z) $(x, y, z, 1)$

逆时针旋转角

为:

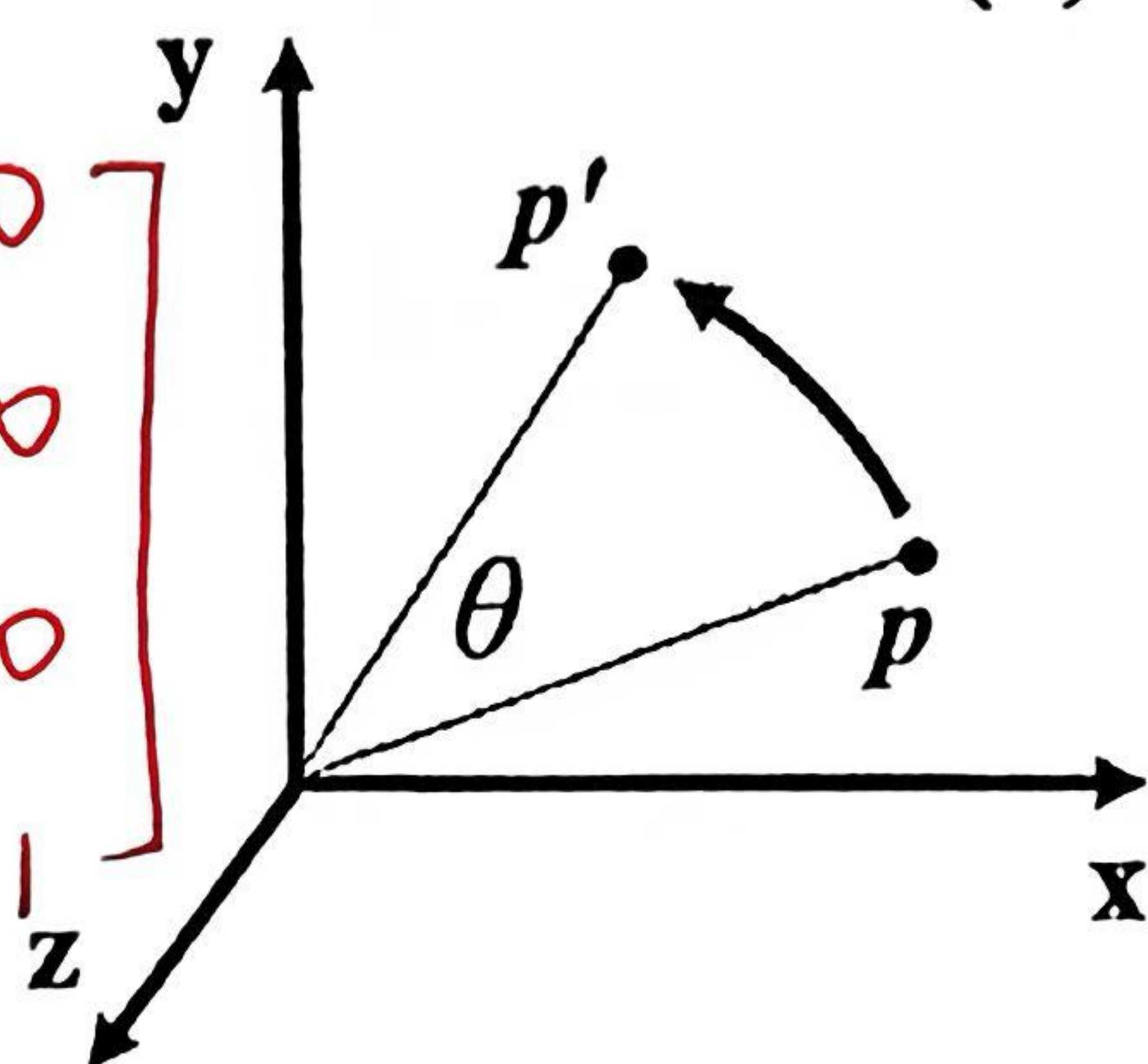
$P(x, y, z) \xrightarrow{\text{逆时针}} P'(x', y', z')$

(绕 z 轴)

旋转矩阵

$$\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ZRotate(θ)



3. 用齐次坐标变换的方式, 将正方形沿 x 轴平移 n 后, 再绕正方形新的 A 点顺时针旋转 θ 度的复合变换矩阵

① 先平移

② A' $\rightarrow$ 原点

③ 旋转

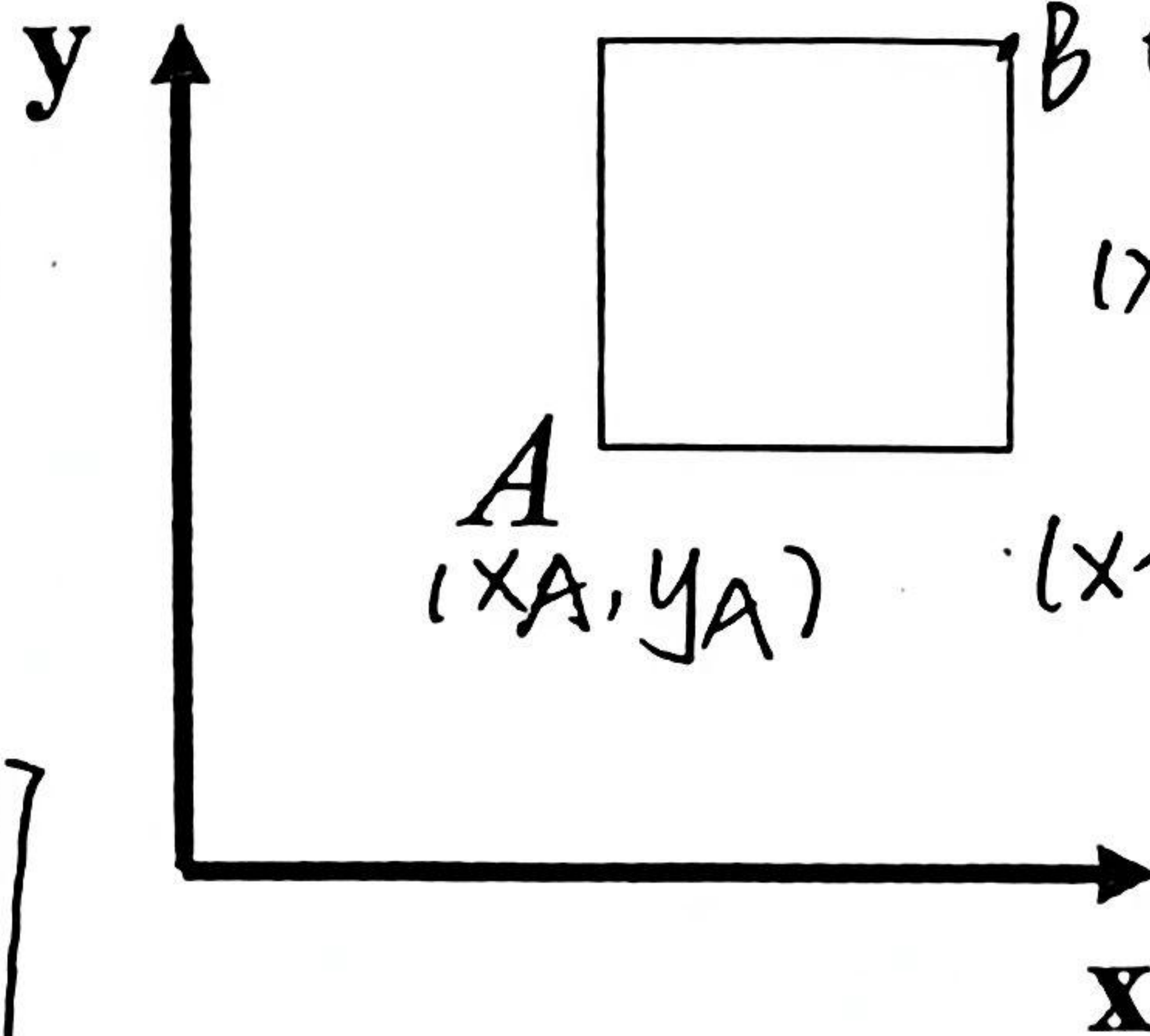
④ 原点 $\rightarrow$ A'

① $(x_A + n, y_A)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & n \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = T_1$$

② $(0, 0)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -(x_A + n) \\ 0 & 1 & -y_A \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$\textcircled{3} \begin{bmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

④ $(x_A + n, y_A)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & x_A + n \\ 0 & 1 & y_A \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore T_{\text{总}} = T_1 \cdot T_2 \cdot T_3 \cdot T_4$$

4. 计算机图形学和计算机视觉都是计算机处理图形图像信息相

关的分支学科, 简述它们的不同点和关系

① 不同点: ① 数据流向与核心流程不同

CG: 三维模型 MODEL $\rightarrow$ 二维图像 IMAGE.

分为建模、渲染、动画三大模块。

而 CV: 二维 IMAGE $\rightarrow$ 三维 MODEL.

底层依托图像处理技术, 核心是从实拍像素反推空间信息, 不等于计算摄影。

② 核心目标不同: CG 核心目标是生成合成、创造虚拟视觉画面, 而 CV 则是被动解析、理解真实拍摄的图像内容。

③ 输入/出不同:

CG $\left\{ \begin{array}{l} \text{Input: 人定义的几何体、光照、纹理、变换矩阵等虚拟数据} \\ \text{Output: 游戏、动画、CAD等虚拟图像} \end{array} \right.$

CV $\left\{ \begin{array}{l} \text{Input: 真实照片/视频} \\ \text{Output: 物体坐标、分类标签、深度信息、三维重建模型} \end{array} \right.$

④ 核心技术不同:

CG 重点: 几何变换、齐次坐标、投影、颜色模型、光栅化渲染

CV 重点: 图像分割、目标检测、三维重建等

12) CG与CV联系:

- ① 底层理论完全共用: 2门学科共享基础工具: 线性代数、投影模型等.
- ② 技术互补武能: 1) CV通过实拍图像重建三维模型, 可作为CG建模的素材
2) CG批量生成带标注的虚拟图像数据集, 用于训练CV技术
- ③ 产业场景深度融合: AR, AIGC等前沿方向, 需同时结合CG、CV两类技术

13) 但CG和CV难以划定清晰界限.

- ① 前沿交叉研究模糊领域划分
- ② 核心算法无专属壁垒
- ③ 学科持续互相渗透.